Questions de cours — Description d'un mouvement

Référentiel, vecteurs position, vitesse et accélération, mouvements particuliers, base de Frenet

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Référentiel, vecteur position, coordonnées et équations horaires.
- ☐ Vecteurs vitesse et accélération : définitions, calculs à partir des coordonnées, mesure sur une chronophotographie.
- ☐ Reconnaître un mouvement rectiligne uniforme, uniformément varié, circulaire uniforme.
- ☐ Le repère de Frenet et l'accélération d'un mouvement circulaire.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Position, vitesse, accélération	1 – 3	25 min
B	Mouvements particuliers et base de Frenet	4 – 6	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Position, vitesse, accélération

25 min

Décrire un mouvement, c'est donner la position du point à chaque instant.

Q1 — Référentiel et vecteur position

Qu'est-ce qu'un référentiel ? Qu'est-ce que le vecteur position et les équations horaires ?

Ma réponse

Application. Une personne assise dans un train qui roule est-elle immobile ?

Ma solution

Q2 — Vecteurs vitesse et accélération

Définis les vecteurs vitesse et accélération. Comment les calcule-t-on à partir des coordonnées ?

Ma réponse

Application. $x(t) = 2t$ et $y(t) = 5 - t^2$ (SI). Calcule $\vec{v}(t)$ et $\vec{a}(t)$.

Ma solution

Q3 — Mesurer une vitesse sur une chronophotographie

Comment détermine-t-on la vitesse en un point M_i d'une chronophotographie (intervalle τ entre deux images) ?

Ma réponse

Application. $M_3M_5 = 6{,}0$ cm et $\tau = 40$ ms. Calcule v_4.

Ma solution

PARTIE B — Mouvements particuliers et base de Frenet — 20 min

Reconnaître un mouvement avec la trajectoire et le vecteur accélération.

Q4 — Les mouvements à connaître

Caractérise les mouvements rectiligne uniforme, rectiligne uniformément varié et circulaire uniforme (trajectoire, vitesse, accélération).

Ma réponse

Application. Avec la question 2, le mouvement est-il rectiligne uniformément varié ?

Ma solution

Q5 — La base de Frenet

Qu'est-ce que le repère de Frenet ? Donne l'expression de l'accélération dans ce repère pour un mouvement circulaire.

Ma réponse

Application. Une voiture prend un virage de rayon 50 m à 20 $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$, à vitesse constante. Valeur de son accélération ?

Ma solution

Q6 — Accélération et variation de vitesse

Que peut-on dire du mouvement quand $\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de même sens ? de sens contraires ? perpendiculaires ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une balle lancée vers le haut monte : $\vec{a}$ est vers le bas. Le mouvement est-il accéléré ou ralenti pendant la montée ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — De la position à l'accélération

Quelle est la démarche pour passer des équations horaires à l'accélération, et inversement ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La vitesse à partir de $x(t)$, $y(t)$	. . . . .
Une vitesse sur une chronophotographie	. . . . .
La nature du mouvement	. . . . .
L'accélération dans un virage	. . . . .
« Accéléré ou ralenti ? »	. . . . .